

PROJEÇÃO DE OCUPAÇÃO E RISCO DE REINCIDÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA PROPOSTA DE CIÊNCIA DE DADOS PARA APOIO À GESTÃO PENITENCIÁRIA

PROJECTION OF PRISON OCCUPANCY AND RECIDIVISM RISK IN THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM: A DATA SCIENCE PROPOSAL FOR PENITENTIARY MANAGEMENT SUPPORT

Resumo

O sistema prisional brasileiro enfrenta uma crise estrutural de superlotação, agravada por altas taxas de reincidência e pela ausência de instrumentos de gestão capazes de antecipar a pressão sobre a capacidade das unidades. Este artigo apresenta a fundamentação teórica e metodológica de um projeto de ciência de dados voltado à projeção de ocupação carcerária por unidade prisional e à estimativa de risco agregado de reincidência, com base em dados públicos do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). São apresentados o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, e a justificativa teórica e empírica do projeto, fundamentada em relatórios governamentais e estudos acadêmicos sobre superlotação carcerária e reincidência criminal no Brasil.

Palavras-chave: Sistema prisional. Superlotação carcerária. Reincidência criminal. Ciência de dados. Gestão penitenciária.

1. Introdução

O encarceramento em massa é um dos fenômenos mais persistentes da política criminal brasileira nas últimas três décadas. A população prisional do país cresceu de forma acentuada desde o ano 2000, quando o primeiro levantamento sistemático do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) registrava 232.755 pessoas presas para apenas 135.710 vagas disponíveis (POLITIZE!, 2024). Em junho de 2016, o total de pessoas encarceradas já havia chegado a 726.712, um crescimento de mais de 100 mil pessoas em relação a dezembro de 2014 (AGÊNCIA BRASIL, 2017). Estimativas mais recentes indicam uma população carcerária próxima de 900 mil pessoas em 2024, o que representa um crescimento de quase 900% desde 1990 (MIGALHAS, 2025).

Esse crescimento não foi acompanhado por expansão proporcional da infraestrutura penitenciária. Levantamentos do próprio DEPEN indicam que 89% da população prisional brasileira está custodiada em unidades com déficit de vagas, atingindo 78% dos estabelecimentos penais do país (AGÊNCIA BRASIL, 2017; JUSBASIL, 2025). Dados mais recentes do InfoPen apontam déficit superior a 230 mil vagas em âmbito nacional, com unidades de detenção provisória operando, em alguns estados, com até três vezes mais presos que sua capacidade declarada (FEF, [s.d.], apud DEPEN, 2023; MENEZES, 2022). Em estados como Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação ultrapassa 200% da

capacidade instalada (FEF, [s.d.]). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já destacou que cerca de 70% dos estabelecimentos penais do país operam com déficit de vagas, evidenciando que a superlotação é um componente estrutural, e não pontual, da crise penitenciária brasileira (FEF, [s.d.]).

Paralelamente à superlotação, a reincidência criminal figura como outro indicador crítico da efetividade do sistema prisional. A mensuração desse fenômeno, no entanto, é historicamente controversa: cifras amplamente divulgadas na imprensa e em discursos institucionais chegam a apontar taxas de 70% (GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL, [s.d.]), enquanto estudos técnicos com metodologia mais rigorosa apresentam números substancialmente menores. O estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) a pedido do CNJ, considerando reincidência legal (nova condenação em até cinco anos após o cumprimento da pena), identificou uma taxa de 24,4% (CNJ, 2015). Já o relatório do CNJ de 2019, que adotou critério mais amplo, considerando qualquer retorno ao sistema de justiça criminal, apontou reincidência de 42,5% (MIGALHAS, 2025). Essa variação demonstra que a taxa de reincidência é altamente sensível à definição operacional adotada, o que reforça a necessidade de qualquer estudo sobre o tema explicitar com clareza seu critério de mensuração.

No campo da segurança pública brasileira, técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina já vêm sendo empregadas para apoiar decisões operacionais, como a alocação preventiva de policiamento com base em modelos preditivos de ocorrências criminais (REVISTA FT, [s.d.]). Esse precedente metodológico sugere que abordagens semelhantes — séries temporais e modelos de classificação supervisionada — podem ser aplicadas ao contexto da gestão penitenciária, deslocando o uso da ciência de dados do policiamento ostensivo para o planejamento administrativo do sistema prisional, com o objetivo de antecipar, e não apenas registrar, a pressão sobre a capacidade das unidades.

2. Problema

Os dados oficiais disponíveis sobre o sistema prisional brasileiro — notadamente o InfoPen (DEPEN) e o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, BNMP (CNJ) — são, por concepção, instrumentos de diagnóstico retrospectivo. O próprio DEPEN reconhece que o levantamento sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a população prisional, mas não esgota as possibilidades de análise dos dados coletados (INFOPEN, [s.d.]). Isso significa que, embora exista um volume histórico considerável de dados sobre capacidade, população e movimentação carcerária, esse volume é predominantemente utilizado para descrever o estado atual ou passado do sistema, e não para projetar sua trajetória futura em nível de unidade prisional individual.

Essa lacuna tem consequências práticas relevantes para a gestão: decisões sobre transferência de custodiados, priorização de mutirões carcerários, construção de novas unidades ou direcionamento de programas de ressocialização tendem a ser tomadas de forma reativa, após a superlotação já se manifestar, e não de forma antecipatória. De modo semelhante, a reincidência — quando mensurada — costuma ser reportada em estudos nacionais amplos e pontuais (como os relatórios do IPEA/CNJ de 2015 e do CNJ de 2019), sem desdobramento sistemático e contínuo por unidade prisional ou por perfil demográfico que permita à gestão estadual direcionar recursos de forma diferenciada.

Diante desse cenário, formula-se o seguinte problema de pesquisa: dado o histórico de entradas, saídas, capacidade declarada e reincidência disponível nas bases públicas do DEPEN e do CNJ, é possível construir um modelo que projete a ocupação de cada unidade prisional de um sistema estadual nos próximos 6 a 12 meses e que identifique, em nível agregado, os perfis com maior risco de retorno ao sistema prisional dentro de uma janela de 24 meses após a saída?

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um modelo de projeção de fluxo carcerário por unidade prisional, associado a um modelo de risco agregado de reincidência, consolidados em um painel de apoio à decisão voltado à gestão do sistema prisional estadual.

3.2 Objetivos específicos

- a) Consolidar e mensurar a taxa de ocupação histórica (população carcerária em relação à capacidade declarada) por unidade prisional, a partir dos dados do InfoPen (DEPEN).
- b) Construir e validar um modelo de série temporal capaz de projetar a taxa de ocupação de cada unidade prisional em um horizonte de 6 a 12 meses.
- c) Definir operacionalmente o critério de reincidência a ser utilizado, com base no histórico de entradas e saídas registrado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), e construir um modelo de classificação para estimar o risco agregado de reincidência por perfil (regime, tipo penal, faixa etária, tempo de pena e unidade prisional).
- d) Avaliar possíveis vieses e limitações éticas dos atributos utilizados no modelo de reincidência, restringindo seu uso a decisões de política pública em nível agregado.
- e) Consolidar os resultados dos dois modelos em um painel interativo único, destinado a gestores do sistema prisional estadual.

4. Justificativa

A justificativa deste projeto assenta-se em três dimensões: a magnitude do problema, a lacuna metodológica identificada nos instrumentos de gestão atualmente disponíveis, e a viabilidade técnica de aplicação de métodos de ciência de dados já validados em contextos correlatos de segurança pública no Brasil.

Em termos de magnitude, os dados oficiais deixam pouca margem de dúvida quanto à gravidade da superlotação carcerária brasileira: déficit superior a 230 mil vagas (FEF, [s.d.], apud DEPEN, 2023), 89% da população prisional em unidades com déficit de vagas (AGÊNCIA BRASIL, 2017) e taxas de ocupação superiores a 200% em determinados estados (FEF, [s.d.]). Esses números configuram, segundo o próprio CNJ, uma condição estrutural e não conjuntural da política penitenciária brasileira, com efeitos diretos sobre a dignidade da pessoa presa e sobre a efetividade da execução penal (FEF, [s.d.]).

Quanto à lacuna metodológica, observa-se que, apesar de o Brasil dispor de bases de dados públicas relativamente robustas desde 2004 (INFOPEN, [s.d.]), a literatura consultada não indica a existência de instrumentos amplamente utilizados pela gestão estadual para projeção contínua e desagregada por unidade prisional. Some-se a isso a constatação, já apontada por pesquisadores do próprio CNJ, de que a apuração da taxa de reincidência é de difícil mensuração e sujeita a variações metodológicas relevantes — de 24,4% a 42,5%, a depender do critério adotado (CNJ, 2015; MIGALHAS, 2025). Essa imprecisão reforça a necessidade de um projeto que explicita, documente e valide sua própria definição operacional de reincidência, em vez de reproduzir acriticamente cifras de origem incerta, como o percentual de 70% frequentemente citado em discursos institucionais sem lastro metodológico comprovado (GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL, [s.d.]).

Por fim, quanto à viabilidade técnica, a aplicação de modelos de aprendizado de máquina e séries temporais para apoio a decisões de segurança pública já conta com precedentes na literatura brasileira, como estudos de policiamento preditivo baseados em algoritmos de classificação supervisionada aplicados a ocorrências criminais (REVISTA FT, [s.d.]). A adaptação dessas técnicas ao contexto da gestão penitenciária — substituindo a alocação de policiamento pela alocação de vagas, transferências e programas de ressocialização — representa uma extensão metodologicamente factível e ainda pouco explorada no país, com potencial de transformar dados hoje utilizados apenas de forma descritiva em um instrumento efetivo de planejamento antecipatório para a gestão pública.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. Com 726 mil presos, Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo. Brasília, 8 dez. 2017. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas>. Acesso em: 11 ago. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Um em cada quatro condenados reincide no crime, aponta pesquisa. Portal CNJ, 2015. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/um-em-cada-quatro-condenados-reincide-no-crime-aponta-pesquisa/>. Acesso em: 11 ago. 2026.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN). Infopen — Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. [s.d.]. Disponível em: <http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen>. Acesso em: 11 ago. 2026.

FEF. Crise do sistema prisional brasileiro: superlotação, violação de direitos e alternativas de execução penal. [s.d.]. Disponível em: https://fef.br/upload_arquivos/geral/arq_698de025274c6.pdf. Acesso em: 11 ago. 2026.

GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL (GSP/UFG). Quantos ex-detentos voltam a cometer crimes? [s.d.]. Disponível em: <https://gsp.direito.ufg.br/n/196655-quantos-ex-detentos-voltam-a-cometer-crimes>. Acesso em: 11 ago. 2026.

JUSBRASIL. Superlotação: uma análise da questão carcerária brasileira em face da legislação e direitos humanos. 2025. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/superlotaacao-uma-analise-da-questao-carceraria-brasileira-em-face-da-legislacao-e-direitos-humanos/5306129821>. Acesso em: 11 ago. 2026.

MIGALHAS. Ressocialização ainda é um desafio no sistema prisional brasileiro. 2025. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/423567/ressocializacao-ainda-e-um-desafio-no-sistema-prisional-brasileiro>. Acesso em: 11 ago. 2026.

POLITIZE! Sistema carcerário brasileiro: a realidade das prisões no Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.politize.com.br/sistema-carcerario-brasileiro/>. Acesso em: 11 ago. 2026.

REVISTA FT. Policiamento preditivo e inteligência artificial: análise de desempenho do algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado Random Forest na predição de ocorrências policiais de roubo nas zonas da região metropolitana de São Luís. [s.d.]. Disponível em: <https://revistaft.com.br/policiamento-preditivo-e-inteligencia-artificial-analise-de-desempenho-do-algoritmo-de-aprendizado-de-maquina-supervisionado-random-forest-na-predicao-de-ocorrencias-policiais-de-roubo-nas-zonas-da-r/>. Acesso em: 11 ago. 2026.